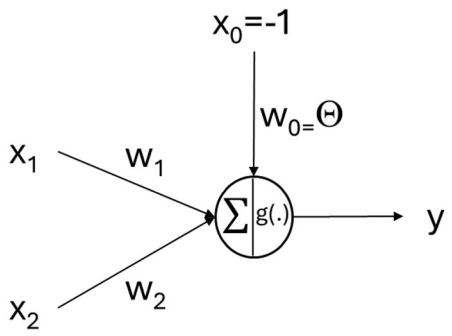
EPC 1

Data de Entrega: 27/03/2026

A partir da análise de um processo de destilação fracionada de petróleo observou-se que determinado óleo poderia ser classificado em duas classes de pureza {C1 e C2} a partir da medição de três grandezas {x1, x2} que representam algumas das propriedades físico-químicas do óleo. A equipe de engenheiros e cientistas pretende utilizar um Perceptron para executar a classificação automática destas duas classes.

Assim, baseado nas informações coletadas do processo formou-se o conjunto de treinamento tomando por convenção o valor 0 para óleo pertencente à classe C1 e o valor 1 para óleo pertencente à classe C2.

Portanto, o neurônio constituinte do Perceptron terá duas entradas e uma saída conforme ilustrado na figura abaixo:



Utilizando o algoritmo supervisionado de Hebb (regra de Hebb) para classificação de padrões e assumindo a taxa de aprendizagem igual a 0,01, faça as seguintes atividades:

1. Execute 5 treinamentos para a rede Perceptron inicializando o vetor de pesos em cada treinamento com valores aleatórios entre zero e um. **Reinicie** o gerador de números aleatórios em cada treinamento de tal forma que os elementos do vetor de pesos iniciais não sejam os mesmos.

2. Registre os resultados dos 5 treinamentos na tabela abaixo:

Treinamento	Vetor de Pesos Inicial			Vetor de Pesos Final			Número de Épocas
	w_0	w_1	w_2	w_0	w_1	w_2	
1º (T1)							
2º (T2)							
3º (T3)							
4º (T4)							
5º (T5)							

3. Após o treinamento do Perceptron aplique o mesmo na classificação automática das seguintes amostras de óleo, indicando na tabela abaixo os resultados das saídas (Classes) referentes aos cinco processos de treinamento realizados no item 1.

Amostra	x_1	x_2	y (T1)	y (T2)	y (T3)	y (T4)	y (T5)
1	4.8108	5.4554					
2	2.4875	2.8137					
3	2.0551	0.8075					
4	5.4952	5.4881					
5	5.147	4.6958					
6	1.4552	1.1526					
7	1.3094	2.2254					
8	5.9794	4.1419					
9	5.2051	6.1257					
10	3.1317	2.1047					

4. Explique por que o número de épocas de treinamento varia a cada vez que executamos o treinamento do Perceptron.
5. Qual a principal limitação do Perceptron quando aplicado em problemas de classificação de padrões.

OBSERVAÇÕES:

1. O EPC deve ser realizado individualmente.
2. Os resultados devem ser entregues em sequência, ou seja, de acordo com a numeração do EPC.
3. A entrega após a data e horário definidos implicará em um desconto de 2. Após 24 horas de atraso, será descontado mais 1 ponto na nota. O EPC não será mais recebido após 48h de atraso.